

	Componente	Criterio	Autoval. (0-4)	Evidencia / Comentario
	Informe 1	Modelado del espacio de estados		4 5-tupla completa (estados, inicial, meta, operadores, costo) + validación de resolubilidad por paridad de inversiones, implementada y probada.
		Búsqueda no informada (BFS, DFS)		4 BFS (Queue) y DFS (Stack) implementados y verificados en 3 casos; BFS siempre óptimo, DFS completo pero subóptimo, como se espera.
		Búsqueda informada (Greedy, A*) y heurística		3 Heurística de Manhattan demostrada admisible y consistente; se detectó y corrigió un bug de cierre de nodos en A* tras revisión — no se aplicó el mismo ajuste a Greedy.
		Análisis comparativo		4 Tablas, gráfico (nodos expandidos y costo) y análisis de completitud/optimalidad/tiempo con datos reales de ejecución en los 3 casos.
		Código, ejecución y prompts		3 Código compilado y probado manualmente (sin pruebas automatizadas tipo JUnit); prompts documentados, aunque P-01 se transcribió resumido por extensión.
	Informe 2	Modelado del juego		4 El modelado formal del problema define rigurosamente las cuatro tuplas (S0, T, U y V) y detalla una función heurística de tres factores (posición, movilidad y paridad) con inversión de polaridad dinámica en casillas críticas.
		Minimax		4 Implementación completa y modular de la búsqueda recursiva, gestionando correctamente escenarios complejos de Othello como el paso de turno alternado (Pass) y la simulación independiente de colores.
		Poda Alfa-Beta		4 Lógica de cortes α y β integrada de manera óptima, logrando el mismo resultado táctico que Minimax clásico pero reduciendo el espacio de búsqueda de forma matemática y demostrable.
		Eficiencia y modo de juego		3 Aunque se implementó un Modo Espectador configurable y métricas detalladas, la comparación en tiempo real se limitó a profundidades ≤ 5 como medida de seguridad para prevenir congelamientos de CPU (CPU Freeze), lo que restringió la recolección de datos crudos a profundidades mayores.
		Código, ejecución y prompts		3 El código compila con éxito. No obstante, las primeras salidas de los prompts requirieron múltiples rondas de refinamiento manual para ajustar las pausas del hilo (450 ms) y calibrar la matriz de pesos final, evidenciando que el código no fue directo sino iterativo.
	Informe 3	Caso, dataset sintético y EDA		4 El dataset sintético basado en el caso de la empresa cumplió con los parámetros requeridos por los demás informes.
		Modelos de regresión		3 Caso y EDA adecuados pero no totalmente perfectos, hay ciertas omisiones
		Evaluación y validación		4 El dataset fue correctamente consumido para los casos de regresión y clasificación
		Selección e interpretación		4 Hemos identificado el mejor modelo
		Visualizaciones, conclusiones y prompts		4 Las conclusiones y registro de los prompts son los más adecuados
	Informe 4	Variable objetivo y preprocesamiento		4 Se definió correctamente abandono, se evitó fuga de datos y se aplicó un pipeline adecuado.
		Modelos (incl. ensamble)		4 Se entrenaron seis modelos, incluyendo Random Forest y AdaBoost.

		Hiperparámetros y validación	4	Se utilizó GridSearchCV con validación cruzada estratificada y SMOTE dentro del pipeline.
		Métricas de clasificación	3	Se analizaron Accuracy, Precision, Recall, F1, ROC-AUC y matriz de confusión.
		Comparación, interpretación y prompts	3	Se compararon e interpretaron los modelos y se documentaron los prompts, aunque algunas explicaciones podrían resumirse más.
	Informe 5	Variables y escalamiento	4	Selección justificada de 7 variables clave; aplicación de StandardScaler demostrada empíricamente.
		K-means y DBSCAN	4	Ambos algoritmos implementados exitosamente con visualizaciones en espacios 2D.
		N° óptimo de clústeres y ajuste	4	Uso de Codo, Silueta y Davies-Bouldin para determinar K=2. Grid search documentado para eps y min_samples.
		Evaluación del agrupamiento	3	Comparación cuantitativa exhaustiva (Inercia, Silueta, Ruido); elección fundamentada de K-Means sobre DBSCAN.
		Perfilamiento y prompts	3	Centroides perfilados comercialmente ("Premium" vs "Básico"), cruce con Churn y registro de 4 prompts auditables.
	Informe 6	PCA y varianza	4	Se aplicó StandardScaler previo y PCA, reteniendo 92.15% de varianza con 4 componentes.
		t-SNE y visualización	3	Proyecciones 2D exitosas con separación clara de "abandono"; los clústeres de K-Means (K=2) fueron mapeados visualmente.
		Componentes-variables e interpretación	4	Interpretación rigurosa de PC1 a PC4 basada estrictamente en los valores matemáticos de la matriz de cargas.
		Utilidad demostrada	3	Prueba ácida (CV=5) demostró que PCA bajó el F1-Score (0.79 a 0.66). Se comprobó su alto valor para visualización, pero no para modelado predictivo.
		Conclusiones y prompts	3	Conclusiones de negocio integradas al notebook. Se documentaron 3 matrices de prompts detalladas con objetivos, resultados y ajustes.
	Transversal	Prompts y datos sintéticos	4	Documentados todos los prompts en base al formato establecido, en cada informe y en un pdf de anexos donde de manera general estan todos los prompts utilizados en cada informe
		Integración del caso ficticio	3	El caso ficticio se integro correctamente en todo el proyecto, verificando concordancia de resultados en todos los casos implementados
		Redacción y presentación	4	Todos los informes esta redactados de manera clara y ordenado, con el formato un poco mas desglosado pero siguiendo las pautas establecidas
		Sustentación oral	3	Aún no realizada la sustentacion
		Trabajo en equipo y coevaluación	4	Trabajo en equipo registrado en el github, asi como en correcciones de informes de manera oportuna
	Componente	Nota (0–20)	Peso	Aporte ponderado
	Informe 1	18	15%	2.7

	Informe 2	18	15%	2.7
	Informe 3	19	15%	2.85
	Informe 4	18	15%	2.7
	Informe 5	18	10%	1.8
	Informe 6	17	10%	1.7
	Aspectos transve	18	20%	3.6
	Nota estimada	11	100%	18.05